CONAF

COIPO — Visor del Catastro de Usos de la Tierra y Recursos Vegetacionales

Checklist de QA

Rol: Todos los roles

Campo	Valor
Tipo de documento	Checklist QA
Rol documentado	Todos los roles
Versión	1.0
Fecha	2026-11-13
Estado	Vigente
Dirigido a	Usuarios finales, QA, soporte, analistas funcionales y auditoría

Una ficha por caso de uso, más pruebas negativas y de acceso. Todas parten en NOT TESTED.

Control de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-11-13	Generado desde el código fuente (scripts/generar_documentacion.py)	Primera versión del paquete en este repositorio. No existe una versión anterior (no hay docs/Documentacion_Sistema): todo el contenido es nuevo y se derivó de frontend/src (App.jsx, componentes, filtros.js, urlState.js) y frontend/scripts/web.mjs.

Índice

Control de cambios....2
Índice....2
1. Cómo se usa este documento....4
2. Estados permitidos....4
3. Identificación de la ejecución....4
4. Matriz de ejecución....4
5. Fichas de prueba....5
QA-UC-01 - Ingresar al visor sin sesión....5
QA-UC-02 - Ingresar al visor con una vista en la dirección....5
QA-UC-03 - Elegir el territorio....6
QA-UC-04 - Filtrar por una dimensión....6
QA-UC-05 - Cambiar la imagen de fondo....7
QA-UC-06 - Abrir la ficha de un polígono....7
QA-UC-07 - Filtrar por estado de conservación....8
QA-UC-08 - Leer los indicadores del ámbito....9
QA-UC-09 - Leer la información y la metodología....9
QA-UC-10 - Emitir el reporte del ámbito en PDF....10
QA-UC-11 - Descargar las cifras del ámbito....10
QA-UC-12 - Descargar los polígonos en CSV....11
QA-UC-13 - Descargar los polígonos en GeoJSON....11
QA-UC-14 - Descargar el manifest.json....12
QA-UC-15 - Compartir la vista....12
QA-UC-16 - Consultar la página de una región....13
QA-UC-17 - Consultar la página de una comuna....13
QA-UC-18 - Intentar abrir una región inexistente por la dirección....14

6. Pruebas negativas transversales 14
7. Pruebas de acceso sin sesión 15
8. Pruebas de concurrencia 15
9. Resumen de la ejecución 15

Si el índice aparece vacío, seleccionar todo (Ctrl+E) y pulsar F9. La copia en PDF de _pdf/ ya lo trae calculado.

1. Cómo se usa este documento

Ejecutar cada ficha en un ambiente de pruebas (nunca en producción), anotar el resultado obtenido y el estado. Leer antes los hallazgos de la sección 7 del análisis.

2. Estados permitidos

Estado	Cuándo se usa
OK	El resultado coincide con el esperado
FALLA	No coincide; registrar evidencia
BLOQUEADO	No se pudo ejecutar por una precondición
NOT TESTED	Aún no se ejecuta (estado inicial)

3. Identificación de la ejecución

Campo	Valor
Probador	
Fecha	
Ambiente y URL	
Commit o versión	
Navegador	

4. Matriz de ejecución

ID	Caso de uso	Resultado esperado	Estado
UC-01	Ingresar al visor sin sesión	Visor cargado con todo Chile, sin pedir credenciales.	NOT TESTED
UC-02	Ingresar al visor con una vista en la dirección	Ámbito, filtros y fondo del enlace aplicados.	NOT TESTED
UC-03	Elegir el territorio	El mapa encuadra el territorio; Indicadores y cuentas son del ámbito.	NOT TESTED
UC-04	Filtrar por una dimensión	Solo polígonos de Bosques; el botón muestra la selección y el contador de filtros.	NOT TESTED
UC-05	Cambiar la imagen de fondo	El fondo cambia y la dirección lleva ?base=Satelital.	NOT TESTED
UC-06	Abrir la ficha de un polígono	Ficha con uso, subuso, estructura, tipo y subtipo forestal, densidad, altura, especie, área protegida, comuna, región y superficie.	NOT TESTED
UC-07	Filtrar por estado de conservación	Solo polígonos cuya especie principal figura como Vulnerable.	NOT TESTED
UC-08	Leer los indicadores del ámbito	Cifras del ámbito, coherentes con el mapa.	NOT TESTED
UC-09	Leer la información y la metodología	Explicación visible.	NOT TESTED
UC-10	Emitir el reporte del ámbito en PDF	Reporte con las cifras del panel.	NOT TESTED
UC-11	Descargar las cifras del ámbito	Archivo catastro_cifras_<ámbito>_<fecha>.csv.	NOT TESTED
UC-12	Descargar los polígonos en CSV	Archivo catastro_poligonos_<ámbito>_<fecha>.csv.	NOT TESTED
UC-13	Descargar los polígonos en GeoJSON	Archivo GeoJSON del ámbito.	NOT TESTED
UC-14	Descargar el manifest.json	manifest.json completo, sin filtrar.	NOT TESTED
UC-15	Compartir la vista	Enlace en el portapapeles que reproduce la vista.	NOT TESTED

UC-16	Consultar la página de una región	Página de la región con su frase citable y sus comunas.	NOT TESTED
UC-17	Consultar la página de una comuna	Página «Comuna de Santiago» con sus cifras.	NOT TESTED
UC-18	Intentar abrir una región inexistente por la dirección	Observado: el visor no avisa; muestra «Ámbito: 99» con 0 ha y 0 polígonos (H-10). Esperado: ignorar la región o avisar.	NOT TESTED

5. Fichas de prueba

QA-UC-01 - Ingresar al visor sin sesión

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Ingresar al visor
Reglas	RN-01, RN-03
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Ninguna.

Pasos:

1. Abrir la dirección del visor.
2. El sistema muestra la portada y «Descargando el Catastro nacional…».
3. Al terminar, muestra «Catastro de Usos de la Tierra y Recursos Vegetacionales», el mapa y los Indicadores.

Resultado esperado: Visor cargado con todo Chile, sin pedir credenciales.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-02 - Ingresar al visor con una vista en la dirección

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Ingresar al visor
Reglas	RN-11
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. Abrir /?reg=13&com=13101.
2. El sistema abre el visor «Catastro de Usos de la Tierra» con el ámbito Metropolitana › Santiago.

Resultado esperado: Ámbito, filtros y fondo del enlace aplicados.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-03 - Elegir el territorio

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar el mapa del Catastro
Reglas	RN-05, RN-06
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. En el Mapa del Catastro, pulsar «Territorio» en Ámbito.
2. Elegir una región (con su año de catastro).
3. Elegir provincia y comuna.
4. Pulsar «Listo».

Resultado esperado: El mapa encuadra el territorio; Indicadores y cuentas son del ámbito.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-04 - Filtrar por una dimensión

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar el mapa del Catastro
Reglas	RN-04
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. En el Mapa del Catastro, pulsar «Uso» en Filtros.
2. Marcar «Bosques».
3. Cerrar con «Listo».

Resultado esperado: Solo polígonos de Bosques; el botón muestra la selección y el contador de filtros.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-05 - Cambiar la imagen de fondo

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar el mapa del Catastro
Reglas	RN-11
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. En el Mapa del Catastro, pulsar «Imagen de fondo».
2. Elegir «Satelital».
3. Pulsar «Listo».

Resultado esperado: El fondo cambia y la dirección lleva ?base=Satelital.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-06 - Abrir la ficha de un polígono

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar el mapa del Catastro
Reglas	RN-03
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. Acercar el Mapa del Catastro.
2. Pulsar un punto.
3. El sistema abre la ficha con la clase de uso como título.
4. Pulsar «Ver en Google Maps» o cerrar con ×.

Resultado esperado: Ficha con uso, subuso, estructura, tipo y subtipo forestal, densidad, altura, especie, área protegida, comuna, región y superficie.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-07 - Filtrar por estado de conservación

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar el mapa del Catastro
Reglas	RN-12
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. En el Mapa del Catastro, pulsar «Conservación».
2. Leer la nota sobre el Reglamento de Clasificación de Especies.
3. Marcar «Vulnerable».

Resultado esperado: Solo polígonos cuya especie principal figura como Vulnerable.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-08 - Leer los indicadores del ámbito

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar los indicadores
Reglas	RN-14
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. Elegir un ámbito.
2. Leer en Indicadores la superficie, los polígonos y «De qué está hecho Chile».
3. Pulsar una clase de uso para filtrar.

Resultado esperado: Cifras del ámbito, coherentes con el mapa.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-09 - Leer la información y la metodología

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar la información
Reglas	RN-03, RN-12
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. Pulsar «Información».
2. Leer las secciones y la Metodología.
3. Cerrar con «Listo».

Resultado esperado: Explicación visible.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	

Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-10 - Emitir el reporte del ámbito en PDF

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Descargar el reporte del ámbito
Reglas	RN-05, RN-14
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. Pulsar «Descargar».
2. Pulsar «Reporte del ámbito (PDF)».
3. Pulsar «Exportar PDF».
4. Guardar como PDF en el diálogo de impresión.

Resultado esperado: Reporte con las cifras del panel.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-11 - Descargar las cifras del ámbito

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Descargar las cifras del ámbito
Reglas	RN-07, RN-09, RN-10
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. Pulsar «Descargar».
2. Pulsar «Cifras del ámbito (CSV)».

Resultado esperado: Archivo catastro_cifras_<ámbito>_<fecha>.csv.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-12 - Descargar los polígonos en CSV

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Descargar los polígonos en CSV
Reglas	RN-07, RN-09, RN-10
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. Pulsar «Descargar».
2. En «Polígonos (N)», pulsar «CSV».

Resultado esperado: Archivo catastro_poligonos_<ámbito>_<fecha>.csv.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-13 - Descargar los polígonos en GeoJSON

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Descargar los polígonos en GeoJSON
Reglas	RN-08, RN-09
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. Pulsar «Descargar».
2. En «Polígonos (N)», pulsar «GeoJSON».

Resultado esperado: Archivo GeoJSON del ámbito.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-14 - Descargar el manifest.json

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Descargar el manifest.json
Reglas	RN-01
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. Pulsar «Descargar».
2. Pulsar el enlace «manifest.json».

Resultado esperado: manifest.json completo, sin filtrar.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-15 - Compartir la vista

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Compartir
Reglas	RN-11
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. Elegir ámbito y filtros.
2. Pulsar «Compartir».
3. Pulsar «Copiar enlace».

Resultado esperado: Enlace en el portapapeles que reproduce la vista.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-16 - Consultar la página de una región

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar las cifras por región y comuna
Reglas	RN-15
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Ninguna.

Pasos:

1. Pulsar «Cifras por región y comuna».
2. Elegir «Metropolitana».

Resultado esperado: Página de la región con su frase citable y sus comunas.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-17 - Consultar la página de una comuna

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar las cifras por región y comuna
Reglas	RN-15
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Ninguna.

Pasos:

1. Pulsar «Cifras por región y comuna».
2. Elegir la comuna Santiago.

Resultado esperado: Página «Comuna de Santiago» con sus cifras.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-18 - Intentar abrir una región inexistente por la dirección

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Ingresar al visor
Reglas	RN-11
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Pasos:

1. Abrir /?reg=99.
2. Observar el Catastro de Usos de la Tierra y los Indicadores.

Resultado esperado: Observado: el visor no avisa; muestra «Ámbito: 99» con 0 ha y 0 polígonos (H-10). Esperado: ignorar la región o avisar.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

6. Pruebas negativas transversales

N	Prueba negativa	Estado	Observación
1	Región inexistente en la dirección (?reg=99).	NOT TESTED	
2	Comuna inexistente en la dirección (?com=00000).	NOT TESTED	
3	Fondo inexistente en la dirección (?base=Inexistente): debe abrir «Claro».	NOT TESTED	
4	Valor fuera de vocabulario en un filtro (?tifo=ZZ).	NOT TESTED	
5	Lista vacía en la dirección (?usos=): ninguna clase, no todas (RN-04).	NOT TESTED	
6	manifest.json de otro esquema: aviso «No se pudieron cargar los datos del mapa.».	NOT TESTED	
7	cbn_puntos.bin truncado o en caché vieja: aviso con el tamaño esperado.	NOT TESTED	

8	Pérdida de conexión durante la descarga de los datos.	NOT TESTED	
9	Pulsar las descargas antes de que terminen de bajar los datos.	NOT TESTED	
10	Ámbito con más de 200.000 polígonos y GeoJSON (recorte avisado).	NOT TESTED	
11	Portapapeles bloqueado al copiar el enlace.	NOT TESTED	
12	Imprimir el reporte con el tema oscuro del sistema.	NOT TESTED	
13	Abrir con ancho de teléfono: paneles como cajón.	NOT TESTED	
14	Botón Atrás del navegador tras cambiar el ámbito.	NOT TESTED	

7. Pruebas de acceso sin sesión

No hay proveedor de identidad (ni IAM ni Clave Única): en su lugar se prueba que el acceso abierto es el que se decidió y que no hay pantallas ocultas.

ID	Prueba	Resultado esperado	Estado
QA-AC-01	Abrir la dirección del visor sin sesión	Carga el visor; no pide credenciales	NOT TESTED
QA-AC-02	Abrir un enlace con ámbito (?reg=13&com=13101)	El visor abre con ese ámbito	NOT TESTED
QA-AC-03	Abrir /regiones/ directamente	Carga el índice de cifras por región y comuna	NOT TESTED
QA-AC-04	Descargar manifest.json desde el enlace del modal Descargar	Se descarga sin autenticación (RN-01)	NOT TESTED
QA-AC-05	Buscar cualquier pantalla de administración o login	No existe ninguna	NOT TESTED

8. Pruebas de concurrencia

ID	Escenario	Resultado esperado	Estado
QA-CC-01	Abrir el visor durante un despliegue nuevo	Se ve la versión anterior o la nueva completa; nunca un manifest nuevo con un .bin viejo (RN-02)	NOT TESTED
QA-CC-02	Dos pestañas con ámbitos distintos	Cada una conserva su ámbito y su dirección	NOT TESTED

9. Resumen de la ejecución

Indicador	Valor
Fichas	18
OK	
FALLA	
BLOQUEADO	
NOT TESTED	18